

Resoluções Passo a Passo

Estatística Inferencial · Mirador · Prof. Edimilson

Guia de resolução "receita de bolo": siga os passos numerados e chegue na resposta, mesmo sem dominar a teoria.

Como usar este material: cada questão tem 3 partes:

- **O que a questão quer** (traduzido em palavras simples)
- **Ferramenta / fórmula** a usar (a "chave" da questão)
- **Passo a passo** numerado até a **Resposta final** (em verde).

Símbolos usados: x^2 = x ao quadrado | $\sqrt{}$ = raiz quadrada | $e^{(...)}$ = número e (2,718) elevado a algo
| $\leq$ = menor/igual, $\geq$ = maior/igual | μ (mi) = média, σ (sigma) = desvio-padrão.

LISTA 1 — Revisão

Questão 1 — Salários e quartil

Empresa A: média salarial \$10.000 e 3o quartil = \$5.000. (a) Sorteando um salário ao acaso, é mais provável ganhar mais ou menos que \$5.000? (b) Empresa B tem média \$7.000 e variância quase nula. Em qual empresa se apresentar?

Ferramenta: O "3o quartil (Q3)" é o valor que deixa 75% das pessoas abaixo dele. "Variância quase nula" significa que quase todos têm o mesmo valor.

1 Q3 = 5.000 significa: 75% das pessoas ganham 5.000 ou menos; só 25% ganham mais.

2 (a) Logo, sorteando ao acaso, é muito mais provável cair no grupo de baixo: **ganhar MENOS que \$5.000 (75% de chance)**.

3 (b) Na Empresa B a variância é ~ 0 , então quase todos ganham $\sim \$7.000$ (garantido). Na Empresa A, mesmo com média \$10.000, 75% ganham ≤ 5.000 (a média é inflada por poucos salários enormes).

Resposta (a): mais provável ganhar MENOS que \$5.000. | Resposta (b): escolher a EMPRESA B — quase certamente ganharia $\sim \$7.000$, enquanto na A provavelmente ganharia pouco.

Questão 2 — Mexendo nos dados

O que acontece com a média e a variância quando: (i) multiplico cada observação por 2? (ii) somo 10 a cada observação?

Ferramenta (2 regras): Multiplicar por um número a : média $\times a$, variância $\times a^2$. Somar um número: média + esse número, variância NÃO muda.

1 (i) **multiplicar por 2** ($a = 2$): média fica $\times 2$ (**dobra**); variância fica $\times 2^2 = \mathbf{\times 4}$.

2 (ii) **somar 10**: média **aumenta 10**; variância **continua igual** (somar não muda o espalhamento).

Resposta: (i) média dobra, variância multiplica por 4. (ii) média +10, variância inalterada.

Questão 3 — Escolher a obra (valor esperado)

Obra 1: lucro \$120.000 com prob. $3/4$, ou prejuízo \$30.000 com prob. $1/4$. Obra 2: lucro \$180.000 com prob. $1/2$, ou prejuízo \$45.000 com prob. $1/2$. Qual dá maior lucro esperado?

Ferramenta: Lucro esperado = soma de (cada resultado $\times$ sua probabilidade). Prejuízo entra com sinal NEGATIVO. Escolha o maior.

1 Obra 1: $120000 \times (3/4) + (-30000) \times (1/4) = 90.000 - 7.500 = \mathbf{82.500}$.

2 Obra 2: $180000 \times (1/2) + (-45000) \times (1/2) = 90.000 - 22.500 = \mathbf{67.500}$.

3 Comparar: $82.500 > 67.500$.

Resposta: escolher a OBRA 1 (lucro esperado de \$82.500).

Questão 4 — Fórmula do máximo e do mínimo

Amostra $X_1, \dots, X_n$ com acumulada $F(x)$. Ache a acumulada e a densidade do MAIOR valor $X_{(n)}$ e do MENOR valor $X_{(1)}$.

Ferramenta: Máximo $\leq x$ quer dizer TODOS $\leq x \rightarrow$ multiplica F n vezes. Mínimo $> x$ quer dizer TODOS $> x$.

1 **Máximo:** acumulada = $[F(x)]^n$. Derivando, densidade = $n \times [F(x)]^{(n-1)} \times f(x)$.

2 **Mínimo:** acumulada = $1 - [1 - F(x)]^n$. Derivando, densidade = $n \times [1 - F(x)]^{(n-1)} \times f(x)$.

Resposta: Máx: $F_{(n)} = [F(x)]^n$; Mín: $F_{(1)} = 1 - [1 - F(x)]^n$ (densidades derivando cada uma).

Questão 5 — Definir FGM (teórica)

Defina função geradora de momentos (FGM) de X e cite suas principais propriedades.

Ferramenta: É uma pergunta de teoria — basta escrever a definição e a lista de propriedades.

- 1 Definição: $M(t) = E(e^{tx})$ (o valor esperado de "e elevado a t vezes X").
- 2 Propriedades: (a) derivando e fazendo $t=0$, gera os momentos: $E(X)=M'(0)$, $E(X^2)=M''(0)$; (b) é única para cada distribuição (identifica a distribuição); (c) soma de variáveis independentes = produto das FGMs; (d) $M_{aX+b}(t)=e^{bt}M(at)$; (e) $M(0)=1$.

Resposta: $M(t)=E(e^{tx})$ + as 5 propriedades acima.

Questão 6 — Descrever 5 distribuições (teórica/tabela)

Descreva $f(x)$, $E(X)$, $Var(X)$ e o espaço paramétrico de: Binomial, Poisson, Uniforme, Normal, Exponencial.

Ferramenta: É "decoreba" — copie a tabela abaixo.

- 1 **Binomial(n, θ):** $P(X=x)=C(n,x)\theta^x(1-\theta)^{n-x}$; $E=n\theta$; $Var=n\theta(1-\theta)$; n inteiro, $0 \leq \theta \leq 1$.
- 2 **Poisson(θ):** $P(X=x)=e^{-\theta}\theta^x/x!$; $E=\theta$; $Var=\theta$; $\theta > 0$.
- 3 **Uniforme($0, \theta$):** $f(x)=1/\theta$; $E=\theta/2$; $Var=\theta^2/12$; $\theta > 0$.
- 4 **Normal(μ, σ^2):** $f(x)=(1/\sqrt{2\pi\sigma^2})e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$; $E=\mu$; $Var=\sigma^2$; μ real, $\sigma^2 > 0$.
- 5 **Exponencial(β), média β :** $f(x)=(1/\beta)e^{-x/\beta}$; $E=\beta$; $Var=\beta^2$; $\beta > 0$.

Resposta: a tabela dos 5 itens acima.

Questão 8 — Soma de duas Normais

$Z_1 \sim N(1000, 200^2)$ e $Z_2 \sim N(500, 100^2)$, independentes. $T=Z_1+Z_2$. Ache a distribuição de T , $E(T)$, $Var(T)$ e $P(T>1700)$.

Ferramenta: Soma de Normais é Normal. Média = soma das médias. Variância = soma das variâncias. Para probabilidade, padronize: $Z=(\text{valor} - \text{média})/\text{desvio}$, e use a tabela Z.

- 1 Média de T: $1000 + 500 = 1500$.
- 2 Variância de T: $200^2 + 100^2 = 40000 + 10000 = 50000$. Desvio = $\sqrt{50000} = 223,6$.
- 3 Então $T \sim N(1500, 50000)$.
- 4 Padronizar 1700: $Z = (1700 - 1500)/223,6 = 200/223,6 = 0,89$.
- 5 Na tabela Z: $P(Z \leq 0,89) = 0,8133$. Então $P(Z > 0,89) = 1 - 0,8133 = 0,1867$.

Resposta: $T \sim N(1500, 50000)$; $E(T)=1500$; $Var(T)=50000$; $P(T>1700) = 0,1867$ (cerca de 18,7%).

Questão 9 — Soma de exponenciais + máximo

Y_1 (colisão) média \$5.000 e Y_2 (guincho) média \$20.000, exponenciais independentes. $S=Y_1+Y_2$. Ache $E(S)$, $Var(S)$. Depois, entre 20 sinistros de colisão, $P(o maior > \$6.000)$.

Ferramenta: Média da soma = soma das médias. Variância (independentes) = soma das variâncias; para exponencial, $Var = média^2$. Para "o maior de 20 passar de X": use $1 - [P(\text{um} \leq X)]^{20}$. Na exponencial, $P(\text{um} \leq X) = 1 - e^{-X/média}$.

- 1 $E(S) = 5.000 + 20.000 = 25.000$.
- 2 $Var(S) = 5000^2 + 20000^2 = 25.000.000 + 400.000.000 = 425.000.000$.
- 3 Para o máximo: $P(\text{um sinistro} \leq 6000) = 1 - e^{-6000/5000} = 1 - e^{-1,2} = 1 - 0,3012 = 0,6988$.
- 4 $P(o maior de 20 > 6000) = 1 - (0,6988)^{20}$. Calcule $(0,6988)^{20} = 0,00077$.
- 5 Então $1 - 0,00077 = 0,9992$.

Resposta: $E(S)=25.000$; $Var(S)=425.000.000$; $P(\text{maior} > 6.000) = 0,9992$ (praticamente certo).

Questão 10 — Soma de Poissons

Sinistros auto $N_A \sim \text{Poisson}(1,8)$ e residencial $N_R \sim \text{Poisson}(0,7)$, independentes. $N=N_A+N_R$. Ache a distribuição, $E(N)$, $Var(N)$ e $P(N \geq 4)$.

Ferramenta: Soma de Poissons independentes é Poisson com parâmetro = soma dos parâmetros. Na Poisson, média = variância = parâmetro. $P(N=x) = e^{-\theta} \theta^x / x!$.

1 Somar parâmetros: $1,8 + 0,7 = 2,5$. Então $N \sim \text{Poisson}(2,5)$.

2 $E(N) = \text{Var}(N) = 2,5$.

3 $P(N \geq 4) = 1 - P(N \leq 3)$. Calcule cada termo com $\theta = 2,5$ ($e^{-2,5} = 0,0821$):

4 $P(0) = 0,0821$; $P(1) = 0,0821 \times 2,5 = 0,2052$; $P(2) = 0,0821 \times 2,5^2 / 2 = 0,2565$; $P(3) = 0,0821 \times 2,5^3 / 6 = 0,2138$.

5 Soma $P(0..3) = 0,7576$. Então $P(N \geq 4) = 1 - 0,7576 = 0,2424$.

Resposta: $N \sim \text{Poisson}(2,5)$; $E(N) = \text{Var}(N) = 2,5$; $P(N \geq 4) = 0,2424$ (cerca de 24%).

LISTA 2 — Distribuições Amostrais e Retenção

Questão 1 — Média de 36 sinistros (Normal)

Sinistros ~ Normal, média \$12.000, desvio \$3.000. Amostra de 36. (a) Distribuição da média amostral. (b) $P(\text{média} > \$13.000)$. (c) Interprete.

Ferramenta: A média de n dados tem a mesma média μ , mas desvio menor: erro-padrão = $\sigma/\sqrt{n}$. Depois padronize e use tabela Z.

1 Erro-padrão = $3000/\sqrt{36} = 3000/6 = 500$.

2 (a) Média amostral $\sim N(12.000, 500^2)$.

3 (b) Padronizar 13000: $Z = (13000 - 12000)/500 = 2,0$.

4 Tabela: $P(Z \leq 2) = 0,9772$. $P(Z > 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$.

5 (c) Só ~2,3% de chance da média passar de \$13.000. Se acontecer, é sinal de alerta (custo médio subindo).

Resposta: (a) $N(12.000, 500^2)$; (b) 0,0228; (c) evento raro = alerta na carteira.

Questão 2 — Média de 64 sinistros (TCL)

Sinistros exponenciais, média \$8.000 (bem assimétricos). Amostra de 64. $P(\text{média entre } \$7.000 \text{ e } \$9.500)$? Justifique a aproximação.

Ferramenta: Teorema Central do Limite (TCL): se $n \geq 30$, a média amostral vira aproximadamente Normal, mesmo com dados tortos. Na exponencial, desvio = média.

- 1 Justificativa: $n = 64 \geq 30$, então pelo TCL a média é aproximadamente Normal.
- 2 Desvio = 8000 (na exponencial, desvio = média). Erro-padrão = $8000/\sqrt{64} = 8000/8 = 1000$.
- 3 Padronizar os dois limites: $Z_1 = (7000-8000)/1000 = -1,0$; $Z_2 = (9500-8000)/1000 = 1,5$.
- 4 Tabela: $P(Z \leq 1,5) = 0,9332$; $P(Z \leq -1,0) = 0,1587$.
- 5 Resposta = $0,9332 - 0,1587 = 0,7745$.

Resposta: $P = 0,7745$ (cerca de 77%). Aproximação válida pelo TCL ($n=64 \geq 30$).

Questão 3 — Prêmio médio de 100 apólices

Prêmio médio \$2.500, desvio \$1.200. Amostra de 100. Ache $P(|\text{média} - \mu| < 200)$, isto é, média a menos de \$200 do valor verdadeiro.

Ferramenta: Erro-padrão = $\sigma/\sqrt{n}$. " $|\text{média} - \mu| < 200$ " vira " $|Z| < 200/\text{erro-padrão}$ ". Use $P(|Z| < z) = 2 \times \text{Tabela}(z) - 1$.

- 1 Erro-padrão = $1200/\sqrt{100} = 1200/10 = 120$.
- 2 Transformar: $|Z| < 200/120 = 1,67$.
- 3 Tabela: $P(Z \leq 1,67) = 0,9525$.
- 4 $P(|Z| < 1,67) = 2 \times 0,9525 - 1 = 0,9050$.

Resposta: $P = 0,9050$ (cerca de 90,5%).

Questão 4 — Retenção com Uniforme (máximo)

Sinistros $\sim \text{Uniforme}(0,100)$ mil. Retenção \$80 mil. 5 sinistros. $M=\text{maior}$. (a) $P(\text{nenhum passa de } 80)$. (b) $P(\text{resseguro acionado ao menos uma vez})$.

Ferramenta: Na $\text{Uniforme}(0,100)$, $P(\text{um} \leq x) = x/100$. "Nenhum passa" = todos $\leq 80 = (0,8)^5$. "Ao menos um passa" = $1 - \text{isso}$.

- 1 $P(\text{um sinistro} \leq 80) = 80/100 = 0,8$.
- 2 (a) $P(\text{nenhum passa}) = (0,8)^5 = 0,8 \times 0,8 \times 0,8 \times 0,8 \times 0,8 = \mathbf{0,3277}$.
- 3 (b) $P(\text{ao menos um passa}) = 1 - 0,3277 = \mathbf{0,6723}$.

Resposta: (a) 0,3277 ; (b) 0,6723.

Questão 5 — Mínimo de 4 exponenciais

4 carteiras, tempo até o evento ~ Exponencial, média 50 meses. $T_{\min}$ = menor dos 4 tempos. (a) Distribuição de $T_{\min}$. (b) $P(\text{nenhum evento nos primeiros 10 meses})$.

Ferramenta: Na exponencial, $P(\text{um} > t) = e^{-t/\text{média}}$. "Nenhum evento em 10 meses" = todos os tempos > 10 . O mínimo de exponenciais também é exponencial (taxas somam).

- 1 $P(T_{\min} > t) = (e^{-t/50})^4 = e^{-4t/50} = e^{-t/12,5}$.
- 2 (a) Isso é uma **Exponencial de média 12,5 meses**.
- 3 (b) $P(T_{\min} > 10) = e^{-10/12,5} = e^{-0,8} = \mathbf{0,4493}$.

Resposta: (a) Exponencial de média 12,5 meses ; (b) 0,4493 (cerca de 45%).

Questão 6 — Máximo de Pareto

Sinistros ~ Pareto, $P(\text{um} > x) = (10/x)^3$ para $x \geq 10$. 20 sinistros. Ache $P(\text{o maior} > \$50 \text{ mil})$ e compare com $P(\text{um único} > \$50 \text{ mil})$.

Ferramenta: $P(\text{um} > 50)$ já é dado pela fórmula. Para "o maior de 20 > 50 ": $1 - [P(\text{um} \leq 50)]^{20}$, e $P(\text{um} \leq 50) = 1 - P(\text{um} > 50)$.

- 1 Um único: $P(X > 50) = (10/50)^3 = (0,2)^3 = \mathbf{0,008}$.
- 2 Então $P(\text{um} \leq 50) = 1 - 0,008 = 0,992$.
- 3 Maior de 20: $P(M > 50) = 1 - (0,992)^{20} = 1 - 0,8516 = \mathbf{0,1484}$.
- 4 Comparar: 0,1484 (maior de 20) contra 0,008 (um único) = cerca de 18 vezes maior.

Resposta: $P(\text{um único}) = 0,008$; $P(\text{o maior de 20}) = 0,1484$ — muito mais provável no conjunto.

LISTA 3 — Estatística Inferencial (FGM e transformações)

Questão 1 — Achar a constante β

$f(x) = \beta x(4-x)$ para $0 < x < 4$. Determine β .

Ferramenta: Toda densidade tem área total = 1. Então integre f de 0 a 4, iguale a 1 e isole β .

- 1 Abrir: $x(4-x) = 4x - x^2$.
- 2 Integrar de 0 a 4: a integral de $4x$ é $2x^2$; a de x^2 é $x^3/3$.
- 3 Avaliar em 4: $2(16) - 64/3 = 32 - 21,33 = 32/3$ (aprox. 10,67).
- 4 Igualar a 1: $\beta \times (32/3) = 1$, logo $\beta = 3/32$.

Resposta: $\beta = 3/32$ (aprox. 0,094).

Questão 2 — FGM da Exponencial e variância

$X \sim \text{Exp}(4)$ (taxa 4). Ache a FGM pela integral e depois $\text{Var}(X)$.

Ferramenta: FGM = integral de $e^{tx} f(x) dx$. Depois $E(X) = M'(0)$, $E(X^2) = M''(0)$, $\text{Var} = E(X^2) - [E(X)]^2$.

- 1 $f(x) = 4e^{-4x}$. $M(t) = \text{integral de } e^{tx} 4e^{-4x} dx = 4 \times \text{integral de } e^{-(4-t)x} dx = 4/(4-t)$.
- 2 Derivar 1a vez: $M'(t) = 4/(4-t)^2$. Em $t=0$: $M'(0) = 4/16 = 1/4 \rightarrow E(X) = 1/4$.
- 3 Derivar 2a vez: $M''(t) = 8/(4-t)^3$. Em $t=0$: $M''(0) = 8/64 = 1/8 \rightarrow E(X^2) = 1/8$.
- 4 $\text{Var} = 1/8 - (1/4)^2 = 1/8 - 1/16 = 1/16$.

Resposta: $M(t) = 4/(4-t)$; $E(X) = 1/4$; $\text{Var}(X) = 1/16$.

Questão 3 — Probabilidade condicional (tempo de vida)

Tempo de vida $T \sim \text{Uniforme}(0,70)$. Calcule $P(T \geq 50 \text{ dado que } T \geq 20)$.

Ferramenta: $P(A \text{ dado } B) = P(A \text{ e } B)/P(B)$. Na $\text{Uniforme}(0,70)$, $P(T \geq a) = (70 - a)/70$. Como $50 > 20$, " $T \geq 50$ e $T \geq 20$ " é só " $T \geq 50$ ".

1 $P(T \geq 50) = (70-50)/70 = 20/70$.

2 $P(T \geq 20) = (70-20)/70 = 50/70$.

3 Dividir: $(20/70)/(50/70) = 20/50 = 0,40$.

Resposta: $P = 0,40$ (40%).

Questão 4 — Provar que é densidade e achar $P(X > 2)$

$f(x) = k e^{-kx}$ para $x > 0$ ($k > 0$). Mostre que é densidade e calcule $P(X > 2)$.

Ferramenta: Densidade precisa: (1) ser ≥ 0 ; (2) integrar 1. Isto é a Exponencial de taxa k , cuja "cauda" é $P(X > x) = e^{-kx}$.

1 $f(x) \geq 0$? Sim, pois $k > 0$ e e^{-kx} é sempre positivo.

2 Integral de 0 a infinito de $k e^{-kx} dx = 1$ (é o padrão da exponencial). Logo é densidade.

3 $P(X > 2) = e^{-k \times 2} = e^{-2k}$.

Resposta: é densidade válida ; $P(X > 2) = e^{-2k}$.

Questão 5 — Soma de 3 exponenciais iguais

X_1, X_2, X_3 exponenciais independentes de mesma média. $T = X_1 + X_2 + X_3$. Ache a distribuição de T .

Ferramenta: Soma de FGMs = produto. FGM da exponencial (média β) = $1/(1-\beta t)$. Multiplicar 3 iguais dá potência 3 = distribuição Gama/Erlang.

1 Cada FGM = $1/(1-\beta t)$.

2 Multiplicar as três: $[1/(1-\beta t)]^3$.

3 Essa forma é a da Gama com parâmetro de forma 3.

Resposta: $T \sim \text{Gama}(3, \beta) = \text{Erlang}(3)$.

Questão 6 — Transformação: virar Weibull

$X \sim \exp(\theta)$, $Y = X^{1/\gamma}$. Ache a densidade de Y .

Ferramenta (método receita): 1) escreva $P(Y \leq y)$; 2) isole X ; 3) use $F_X(x) = 1 - e^{-\theta x}$; 4) derive.

1 $P(Y \leq y) = P(X^{1/\gamma} \leq y)$. Elevar tudo a γ : $= P(X \leq y^\gamma)$.

2 Substituir: $= 1 - e^{-\theta y^\gamma}$.

3 Derivar em y (a derivada do expoente $-\theta y^\gamma$ é $-\theta \gamma y^{\gamma-1}$).

Resposta: $f_Y(y) = \theta \gamma y^{\gamma-1} e^{-\theta y^\gamma}$, $y > 0$ (Weibull).

Questão 7 — Transformação: virar Rayleigh

$X \sim \exp(\theta)$, $Y = (2X/\theta)^{1/2}$. Ache a densidade de Y .

Ferramenta: mesma receita. Aqui, elevar ao quadrado para isolar X .

1 $P(Y \leq y) = P(2X/\theta \leq y^2) = P(X \leq \theta y^2/2)$.

2 Substituir: $= 1 - e^{-\theta \times (\theta y^2/2)} = 1 - e^{-\theta^2 y^2/2}$.

3 Derivar em y (expoente $-\theta^2 y^2/2$ tem derivada $-\theta^2 y$).

Resposta: $f_Y(y) = \theta^2 y e^{-\theta^2 y^2/2}$, $y > 0$ (Rayleigh).

Questão 8 — Transformação: virar Gumbel

$X \sim \exp(1)$, $Y = a + \gamma \ln(X)$. Ache a densidade de Y .

Ferramenta: mesma receita. Aqui, para isolar X use a exponencial dos dois lados. $F_X(x) = 1 - e^{-x}$.

1 $P(Y \leq y) = P(\alpha + \gamma \ln X \leq y) = P(\ln X \leq (y-\alpha)/\gamma).$

2 Aplicar $e^{(\dots)}$: $P(X \leq e^{(y-\alpha)/\gamma}) = 1 - e^{-e^{(y-\alpha)/\gamma}}.$

3 Derivar em y (regra da cadeia dupla).

Resposta: $f_Y(y) = (1/\gamma) e^{(y-\alpha)/\gamma} e^{-e^{(y-\alpha)/\gamma}}$ (Gumbel).

Questão 9 — Provar que a soma é Erlang(3)

Peças, mão de obra e pintura, exponenciais independentes média \$3.000. $Y = X_1 + X_2 + X_3$. Prove que $Y \sim \text{Erlang}(3)$.

Ferramenta: soma de independentes = produto das FGMs. FGM de cada exponencial (média 3000) = $1/(1-3000t)$.

1 Cada FGM = $1/(1-3000t)$.

2 Multiplicar as três: $[1/(1-3000t)]^3$.

3 Essa é a FGM da Gama com forma 3 e escala 3000 = Erlang(3). (Bônus: $E(Y) = 3 \times 3000 = 9.000$.)

Resposta: $Y \sim \text{Gama}(3, 3000) = \text{Erlang}(3)$; $E(Y) = 9.000$.

Questão 10 — Erlang(2) e "pelo menos um"

$Y = X_1 + X_2$ (enfermaria + UTI), exponenciais independentes média \$6.000. (a) Distribuição de Y . (b) Com 120 internações, $P(\text{pelo menos uma custar} > \$40.000)$.

Ferramenta: soma de 2 exponenciais iguais = Erlang(2). Cauda da Erlang(2): $P(Y > y) = e^{-y/\beta}(1 + y/\beta)$. "Pelo menos uma em 120" = $1 - (\text{prob de nenhuma})^{120}$.

1 (a) $Y \sim \text{Gama}(2, 6000) = \text{Erlang}(2)$.

2 Calcular $y/\beta = 40000/6000 = 6,667$.

3 $P(\text{uma} > 40000) = e^{-6,667} \times (1 + 6,667) = 0,001272 \times 7,667 = 0,00975$.

4 $P(\text{nenhuma passa por internação}) = 1 - 0,00975 = 0,99025$.

5 (b) $P(\text{pelo menos uma em 120}) = 1 - (0,99025)^{120} = 1 - 0,3085 = 0,6915$.

Resposta: (a) Erlang(2) ; (b) 0,6915 (cerca de 69%).

Questão 11 — FGM com franquia (soma de constante)

Pagamento $Y = X + c$, com $c = \$200$ fixo e $X \sim$ exponencial média \$1.000. Ache a FGM de Y .

Ferramenta: somar uma constante c multiplica a FGM por e^{ct} . FGM da exponencial (média 1000) = $1/(1-1000t)$.

- 1 FGM de $X = 1/(1-1000t)$.
- 2 Somar $c=200$: multiplicar por e^{200t} .
- 3 Resultado: $e^{200t} / (1-1000t)$.

Resposta: $M_Y(t) = e^{200t} / (1 - 1000t)$.